



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

CURSO

CURSO INTEGRADOR 2

DOCENTE

JONATHAN LOJA YOPLAC

TEMA

ALCANCE DEL PROYECTO

TÍTULO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS PARA
EL RESTAURANTE DRAGON DORADO

INTEGRANTES GRUPO 5

BURGA DÁVILA, ANDERSON DANIEL
GÁLVEZ LEZAMA, LUCILA JACKELINE
PEVES RAMIREZ, JANETH STEFANIE
SALGUERO BELLUZ, ANGEL
YAURI DE LA CRUZ, RENZO RODRIGO

PERÚ

2026

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Contexto y Problemática

En el sector gastronómico actual, especialmente en establecimientos de alta rotación como los Chifas, la gestión operativa suele presentar deficiencias críticas debido a la dependencia de procesos manuales como con comandas físicas. Los problemas detectados que este proyecto busca resolver son:

- **Errores en la toma de pedidos:** Pérdida de información o escritura ilegible que genera retrasos y desperdicio de insumos.
- **Desincronización entre Salón y Cocina:** Falta de comunicación en tiempo real que aumenta los tiempos de espera del cliente.
- **Falta de control en Delivery:** Dificultad para rastrear pedidos externos y asignar repartidores de manera eficiente.
- **Información Financiera Opaca:** Imposibilidad de obtener reportes de ventas, platos más vendidos o flujo de caja de forma inmediata y precisa.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión para clientes internos que centralice la toma de pedidos, la comunicación con cocina y el control financiero, optimizando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia del cliente tanto en salón como en el servicio a domicilio.

3. Alcance Funcional

A. Módulo de Gestión de Ventas y Salón

- **Mapa de Mesas:** Visualización gráfica del estado de las mesas (disponible, ocupada, reservada, por limpiar).
- **Toma de Pedidos (Comanda Digital):** Registro de pedidos vinculados a una mesa, con capacidad de añadir notas especiales (ej. "sin cebolla", "bien frito").
- **Gestión de Carta/Menú:** Administración dinámica de categorías, platos, precios y disponibilidad de stock en tiempo real.

B. Módulo de Cocina y Producción

- **Monitor de Cocina (KDS):** Interfaz para los cocineros donde visualizan los pedidos por orden de llegada y prioridad.
- **Cambio de Estados:** Los cocineros podrán marcar pedidos como "En preparación" o "Listo para servir", notificando automáticamente al personal de salón.

C. Módulo de Delivery y Despacho

- **Gestión de Pedidos Externos:** Registro de datos del cliente (nombre, dirección, teléfono) y asignación de motorizados.
- **Control de Estados de Envío:** Seguimiento desde que el pedido sale del local hasta que es entregado.

D. Módulo de Facturación y Finanzas

- **Cierre de Cuenta:** Emisión de pre-comprobante de pago y solicitud de comprobante con actualización de números de Boleta o Factura.
- **Apertura y Cierre de Caja:** Registro de ingresos y egresos diarios para evitar descuadres.

- **Reportes Gerenciales:** Generación de estadísticas de ventas diarias, semanales y mensuales, así como ranking de platos más rentables.

E. Módulo de Administración y Seguridad

- **Gestión de Usuarios:** Control de accesos mediante roles (Administrador, Mozo, Cocinero, Cajero).
- **Seguridad de Datos:** Encriptación de contraseñas y backups periódicos de la base de datos.

4. Alcance No Funcional (Atributos de Calidad)

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva y adaptada a dispositivos móviles (tablets/celulares) para los administradores.
- **Disponibilidad:** El sistema debe operar el 99.9% del tiempo durante el horario comercial.
- **Rendimiento:** El tiempo de respuesta entre el envío de la comanda y la recepción en cocina no debe superar los 2 segundos.
- **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para añadir más mesas o sucursales en el futuro.

5. Exclusiones

- No se encargará de la compra de hardware (tabletas, impresoras térmicas).
- No incluye la gestión de nómina o pago de planillas de empleados.
- No incluye marketing digital ni gestión de redes sociales del restaurante.
- No se realizará integración directa con aplicaciones de terceros (de delivery y/o facturación), en esta primera fase, se registrarán manualmente.

6. Beneficios Esperados

1. Eliminación total de errores por legibilidad de comandas.
2. Mayor transparencia en el manejo de efectivo y reportes de rentabilidad.
3. Control efectivo de las ventas y emisión de